

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、為什麼要有新的數

任何實數平方之後都 ≥ 0 ，所以方程 $x^2 = -1$ 在實數範圍內沒有解。
數學家的做法：規定一個新的數 i ，讓它的平方等於 -1 。

規定： $i^2 = -1$
 i 叫做虛數單位（課本把 i 印成正體字）。

以後不寫 $\sqrt{-1}$ 這種寫法；根號裡面仍然只放 ≥ 0 的數。

二、複數長什麼樣子

複數： $z = a + bi$ （ a 、 b 都是實數）
實部： $\text{Re}(z) = a$
虛部： $\text{Im}(z) = b$

虛部是 b ，不是 bi ——虛部只抄 i 前面的那個實數。

讀實部、虛部之前，先把數寫成「 $a + bi$ 」的樣子：

複數	寫成 $a + bi$	實部	虛部
$3 + 4i$	$3 + 4i$	3	4
$2 - 5i$	$2 + (-5)i$	2	-5
-7	$-7 + 0i$	-7	0
$6i$	$0 + 6i$	0	6

三、複數的分類

先看虛部 b ，再看實部 a ：

先看虛部 b	再看實部 a	這個數叫做	例
$b = 0$	（不用看）	實數	$3, -7, 0$
$b \neq 0$	任何	虛數	$1 - i, -2i$
$b \neq 0$	$a = 0$	純虛數（是虛數的一種）	$-2i, 5i$

最容易混淆的是「純虛數」。用下面的四格卡把它的邊界看清楚：

純虛數

① 定義（用自己的話）	② 特徵（必要條件）
實部是 0、只剩「幾倍的 i」的虛數。	① 虛部 $b \neq 0$ ② 實部 $a = 0$ 兩個條件要同時成立
③ 例（是）	④ 非例（不是——差在哪個特徵）
$3i$ ($a = 0, b = 3$) $-2i$ ($a = 0, b = -2$) $\sqrt{2}i$	$0 : b = 0$, 違反特徵① (0 是實數) $5 + 3i : a = 5$, 違反特徵② $4 : b = 0$, 違反特徵①

兩個虛數不能比較大小：不能說 $2i$ 比 i 大，也不能說 i 是正數。

四、複數相等

$a + bi = c + di \Leftrightarrow a = c \text{ 且 } b = d$ 特別地： $a + bi = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ 且 } b = 0$
--

一條複數等式＝兩條實數等式：實部對實部、虛部對虛部。

五、範例

我做——老師示範一次，右欄是老師心裡在想的話。

★ 範例一：設 $z = (x - 3) + (x + 2)i$ ， x 是實數。 x 取什麼值時， z 是 (1) 實數 (2) 虛數 (3) 純虛數？

算式	這一步在做什麼
實部 $x - 3$ ，虛部 $x + 2$	「我先圈出實部和虛部——虛部是 $x + 2$ ，不帶 i 。」
(1) 實數	「實數只要求虛部是 0。」
$x + 2 = 0$	令虛部 = 0
$x = -2$	
(2) 虛數	「虛數只要求虛部不是 0。」
$x + 2 \neq 0$	令虛部 $\neq 0$
$x \neq -2$	
(3) 純虛數	「純虛數要兩個條件：實部 = 0，而且虛部 $\neq 0$ 。」
$x - 3 = 0$	令實部 = 0
$x = 3$	
檢查： $x = 3$ 時虛部 $3 + 2 = 5$	「 $5 \neq 0$ ，特徵①也成立，可以收貨。」
$\therefore$ (1) $x = -2$ ；(2) $x \neq -2$ ；(3) $x = 3$	作答：三問分開寫清楚

我們做——同一套想法，空格跟老師一起填。

★ 範例二：求實數 $x、y$ ，使 $(x + y) + (x - y)i = 5 + i$ 。

實部對實部：_____ = _____

虛部對虛部：_____ = _____

兩式相加、相減解聯立方程：

接下來請拿《複數的概念——課堂練習》，照同一套想法完成練習A、B、C（你做）。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D6 明確教學三階段（我做－我們做－你做＋放聲思考）
輔助設計	D13 弗雷爾概念模型（純虛數四格卡）
選用理由	本課是複數單元第一課，屬 S10 全新概念導入：學生沒有「平方是負數」的先備心像，需要放聲思考把判斷順序（先看虛部、再看實部）說出來。課中出現「實數／虛數／純虛數」三個會背卻分不清邊界的名詞，觸發 D13：用非例格（0、 $5+3i$ 、4）把邊界逼出來。沿用導數／積分單元的「固定流程」做法，照顧 ASD 學生對可預測結構的需要。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）：練習A／B／C 各 2 題
褪除路徑	D6：講義「我做」全寫出放聲思考 → 「我們做」只留關鍵空格 → 練習A 起「你做」。D13：講義四格全填 → 練習A 給定義與特徵、例／非例自己補 → 練習B 不給四格 → 練習C 只給句子，要學生用「違反第幾個特徵」說明理由 → 下一課起只口頭問「它違反哪個特徵？」。
課堂實施流程	F5 課前流程預告（今天四件事：為什麼要 i → 複數長什麼樣 → 分類 → 相等）、F1 師徒制對話四步（用在「我們做」範例二）
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（分類表＋四格卡）、a6 增加行距（作答空間已加寬）
本單元對應的正規教學目標	〔基力以外：校本／理組加深〕高中《基本學力要求》143 條未含複數；本課依人教B版必修第四冊 10.1.1 「複數的概念」：理解虛數單位 i 、複數的代數形式、實部與虛部、複數的分類與複數相等。
本課對應課本	人教B版必修第四冊 10.1.1（書頁 25–28）；例1、例2 改數字重出